

FFGFT, das Standardmodell und die Tool-Praxis

Eine Abklärung dessen, was FFGFT operativ leistet und nicht leistet

Johann Pascher

ORCID: [0009-0000-6518-4064](https://orcid.org/0009-0000-6518-4064)

GitHub: <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

Zenodo (FFGFT v1.0.13): <https://zenodo.org/records/20041529>

DOI: [10.5281/zenodo.20041529](https://doi.org/10.5281/zenodo.20041529)

Mai 2026

Zusammenfassung

Diese Notiz klärt, was FFGFT im Verhältnis zum operativen Standardmodell-Werkzeugkasten leistet und was nicht. Der Leser soll am Ende drei Dinge auseinanderhalten können: (1) was im Standardmodell-Lagrangian-Formalismus tatsächlich gerechnet wird und mit welchen Werkzeugen, (2) welche Funktion FFGFT als geometrische Reduktion auf einen einzigen dimensionslosen Parameter $\xi = 4/30,000$ erfüllt, und (3) wo FFGFT operativ keinen Genauigkeitsvorteil bietet, wo aber konzeptionell und für neue Vorhersagen ein substantieller Beitrag liegt. Die Notiz verfolgt die Doc-206-Disziplin (§11/§12): klar zu sagen, was die Theorie leistet und was nicht.

1 Anlass: Wer rechnet mit der Lagrangian?

Die Standardmodell-Lagrangian erscheint in Lehrbüchern in zwei Formen. Die kompakte Hauptformel,

$$\mathcal{L}_{\text{SM}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + i \bar{\psi} D \psi + \psi_i Y_{ij} \psi_j \phi + \text{h.c.} + |D_\mu \phi|^2 - V(\phi),$$

ist eine *didaktisch-konzeptionelle* Form, die auf vier Zeilen passt. Die ausgeschriebene Form, in der die drei Eichgruppen $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ komponentenweise expandiert sind, über die drei Generationen summiert ist, mit CKM- und PMNS-Mischungen, allen Yukawa-Kopplungen und allen Lorentz-/Spinor-Indizes, umfasst typischerweise 50–100 Zeilen Formeln mit etwa 19 freien Parametern.

Die zentrale Beobachtung: Niemand rechnet mit der gesamten ausgeschriebenen Lagrangian. Die operative Praxis arbeitet sektorweise und mit einer Industrie von Computer-Werkzeugen, die zwischen Lagrangian-Beschreibung und Vorhersage vermitteln.

2 Die operative Praxis im Standardmodell

Die typische Pipeline läuft so:

1. **Sektorweise Auswahl.** Eine Theoretikerin, die einen LHC-Prozess wie $gg \rightarrow H \rightarrow \gamma\gamma$ rechnet, nimmt nur die relevanten Teile der Lagrangian: den QCD-Sektor für den Anfangszustand, die Higgs-Yukawa-Kopplung an Top, die elek-

elektromagnetische Kopplung für den Endzustand. Die elektroschwache Mischung, die Neutrino-Sektoren, die Lepton-Yukawas usw. kommen nicht vor.

2. **Übersetzung in Feynman-Regeln.** Lagrangian-Terme werden mechanisch in Vertexfaktoren und Propagatoren umgesetzt. Ab hier wird mit Diagrammen gerechnet, nicht mit Lagrangian-Termen.
3. **Computer-Werkzeuge.** Eine etablierte Toolchain übernimmt die Übersetzung und Rechnung:
 - **FeynRules** – generiert Feynman-Regeln aus einer Lagrangian-Modelldatei
 - **FormCalc / FeynCalc** – Loop-Integrale und Renormierung
 - **MadGraph / Sherpa / Pythia** – Event-Generatoren für LHC-Daten
 - **Lattice-QCD-Codes** – nicht-perturbative QCD-Rechnungen
 - **CAMB / CLASS** – kosmologische Code-Pipelines
 - **AlterBBN / ParthENoPE** – Big-Bang-Nukleosynthese-Codes
4. **Effektive Theorien.** Für spezifische Energiebereiche werden reduzierte Lagrangians benutzt: HQET (schwere Quarks), ChPT (chirale Störungstheorie), NRQCD, SMEFT. In ihnen sind die nicht-relevanten Freiheitsgrade ausintegriert.
5. **Konzeptionelle Funktion der Hauptformel.** Sie wird nicht zur Rechnung benutzt, sondern für Symmetrie-Argumente, Anomalie-Diskussionen, Renormierungsgruppen-Argumente und Konsistenz-Prüfungen.

Schlüsselbeobachtung: Die operative Komplexität liegt nicht in der Lagrangian-Form, sondern in den 19+ freien Parametern, die aus dem Experiment justiert werden müssen, und in der Computer-Vermittlung zwischen Lagrangian und Vorhersage.

3 Was FFGFT leistet

FFGFT ist eine geometrische Reduktion. Ein einziger dimensionsloser Parameter,

$$\xi = \frac{4}{30,000} = 1,333 \times 10^{-4},$$

zusammen mit der Skalen-Anker-Beziehung $\tilde{T} \cdot m = 1$, leitet eine ganze Hierarchie physikalischer Skalen und Konstanten ab, die im Standardmodell als unabhängige freie Parameter auftreten:

4 Was operativ überflüssig wird

Aus FFGFT-Sicht wird ein erheblicher Teil der ausgeschriebenen SM-Lagrangian-Komplexität *Bookkeeping einer emergenten Struktur*, deren tatsächliche Quelle die ξ -Geometrie ist:

- **Die 19+ freien Parameter** sind keine unabhängigen Größen, sondern ξ -Funktionen.

Größe	Standardmodell-Status	FFGFT-Status
α^{-1}	freie Eingabe (gemessen)	abgeleitet aus ξ und Geometrie
$\sin^2 \theta_W$	freie Eingabe (gemessen)	exakt 3/13
Lepton-Massen m_e, m_μ, m_τ	3 freie Yukawas	aus ξ -Rekursion (Doc 006)
Quark-Massen, CKM	freie Eingaben	aus ξ -Geometrie
Higgs-Masse, vev	2 freie Eingaben	aus $16\pi^3$ und ξ (Doc 073)
Koide-Verhältnis Q	nicht beachtet	exakt 2/3
η_{Baryon}	freie Eingabe	$\sim 6 \times 10^{-10}$ aus ξ
H_0	freie kosm. Eingabe	$(\pi/2)\xi^{10} m_e c^2 / \hbar$ (Doc 165)
L_ξ (Casimir)	nicht im SM	$\approx 100 \mu\text{m}$ aus ρ_{CMB} (Doc 091)
Λ (kosmolog. Konstante)	freie Eingabe	geometrisch fixiert

Tabelle 1: Die Reduktion: 19+ freie Parameter im SM werden zu Konsequenzen einer einzigen geometrischen Struktur in FFGFT.

- **Die hierarchische Yukawa-Matrix-Form** (warum $m_\tau/m_e \sim 3500$, nicht 1 oder 10^{10}) ist Konsequenz der ξ -Rekursionstiefe.
- **Die spezifische Mischungsstruktur in CKM und PMNS** folgt aus der ξ -Geometrie der Generationen.
- **Der Higgs-Sektor mit seinen λ -, μ^2 -Postulaten** reduziert sich auf $16\pi^3$ - und ξ -Strukturen.
- **Die spezifische Wahl von $\sin^2 \theta_W = 0,231$** ist nicht freier Parameter, sondern 3/13 aus Z_3 -Geometrie.

5 Was operativ nicht überflüssig wird

Die SM-Lagrangian-Form als *operationales Werkzeug* bleibt nützlich. Was nicht entfällt:

- **Feynman-Regeln** – als operationale Brücke zu experimentellen Wirkungsquerschnitten.
- **Renormierungs-Maschinerie** – für Strahlungskorrekturen.
- **Eichinvarianz-Struktur** – Konsequenz der ξ -Geometrie, aber operative Form, in der die Konsequenz manifest wird.
- **Die Toolchain** (FeynRules, MadGraph, CAMB usw.) – für Vergleiche mit Daten.

Paradigmatischer Wechsel, kein Widerspruch: Die SM-Lagrangian ist nicht falsch, sondern eine korrekte Beschreibung auf einer mittleren Beschreibungsebene. FFGFT liefert die geometrische Quelle, aus der diese effektive Beschreibung folgt.

6 Die Genauigkeitshierarchie – ein zentraler Punkt

Hier liegt eine Differenzierung, die oft übersehen wird. **Auf operativer Ebene liefert FFGFT auf einzelne Konstanten keine Genauigkeitsverbesserung gegenüber der direkten Messung.** Beispiel α^{-1} :

FFGFT-Ableitung: $\alpha^{-1} = 137,035$ (4-5 signifikante Stellen)

PDG-Messwert: $\alpha^{-1} = 137,035\,999\,084 \pm 0,000\,000\,021$ (10+ signifikante Stellen)

Für eine Präzisions-QED-Rechnung in MadGraph oder FormCalc will man den PDG-Wert. Eine FFGFT-basierte Eingabe wäre systematisch *ungenauer* als die direkte experimentelle Bestimmung. Das gilt für alle Konstanten, die experimentell auf ≥ 6 signifikante Stellen bekannt sind: $m_e, m_\mu, m_W, m_Z, \sin^2 \theta_W$ usw.

Praktische Konsequenz: Wer FFGFT in die Standard-Toolchain einbauen will, sollte die operativen Eingabewerte aus PDG nehmen und die FFGFT-Ableitungen als *Konsistenz-Check* verwenden. Die Frage ist nicht: „Liefert FFGFT bessere LHC-Vorhersagen?“ Die Frage ist: „Sind die FFGFT-Ableitungen mit den PDG-Werten innerhalb der Theorie-Genauigkeit kompatibel?“

7 Wo FFGFT operativ Mehrwert liefert

Vier Funktionen, in denen FFGFT operativ einen Beitrag leistet, der durch PDG-Messung nicht ersetzbar ist:

1. **Theoretische Erklärung der Konstanten.** Warum hat α^{-1} den Wert 137,035 und nicht 142,5 oder 119,3? PDG misst es; das SM kann es nicht erklären; FFGFT liefert die geometrische Struktur, aus der der Wert folgt.
2. **Vorhersagen jenseits der Präzisions-Grenze.** Wo Messwerte ungenau sind, kann FFGFT eine Aussage liefern, die präziser ist als der aktuelle experimentelle Stand. Beispiel: die CHSH-Bell-Abweichung $\sim 10^{-4}$ für massive Teilchen (Doc 023) – aktuelle Bell-Experimente mit massiven Teilchen haben hier weniger Genauigkeit als die FFGFT-Vorhersage.
3. **Vorhersagen, die im SM gar nicht existieren.**
 - Casimir-Vakuumskala $L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$ direkt aus ρ_{CMB} und ξ (Doc 091)
 - Hubble-Konstante H_0 aus ξ^{10} (Doc 165), ohne kosmologische Pipeline
 - Spite-Plateau-Erklärungs-Mechanismus über stationäres Reaktionsnetzwerk im ξ -Vakuum (Lithium-Briefing)
 - Cosmological constant Λ als geometrische Konsequenz, nicht als 120-Größenordnungs-Anomalie
4. **Strukturelle Verbindungen.** FFGFT prädiziert Beziehungen *zwischen* Größen, die im SM als unabhängig behandelt werden:

$$L_\xi \cdot \frac{H_0}{c} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{15}{\pi^2} \right)^{1/4} \frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} \xi^{41/4}, \quad \frac{41}{4} = 10 + \frac{1}{4}.$$

Eine genauere PDG-Messung der Einzelgrößen $L_\xi, H_0, m_e, T_{\text{CMB}}$ ersetzt diese Vorhersage *zwischen* ihnen nicht.

8 Tool-Implementation: praktische Andockstellen

Wenn jemand mit Tool-Zugang FFGFT prüfen oder anwenden will, sind folgende Andockstellen direkt zugänglich:

1. **FeynRules-Modelldatei für FFGFT.** Die FFGFT-Lagrangian-Form (Doc 019, 067) als FFGFT.fr-Datei. Damit ist FFGFT für alle nachgelagerten Tools (MadGraph, FormCalc usw.) zugänglich. Die operativen Werte sollten aus PDG kommen, die FFGFT-Werte als Konsistenz-Check.
2. **CAMB / CLASS mit FFGFT-Kosmologie.** $H_0 \approx 66,5$ km/s/Mpc, $T_{\text{CMB}}, \eta, \rho_\Lambda$ als Inputs setzen, Vergleich mit Planck-Spektren. Test der Konsistenz der FFGFT-Ableitungen mit CMB-Beobachtungen.
3. **AlterBBN / PArthENoPE mit Stationaritäts-Annahme.** Statt der zeitlich aufgelösten Freeze-out-Rechnung eine stationäre Netzwerk-Berechnung im ξ -Vakuum. Ziel: zeigen, ob das ${}^7\text{Li}$ -Plateau natürlich als Attraktor herauskommt. Dies ist genau die offene Arbeit aus dem Lithium-Briefing §4.
4. **Casimir-Setup mit L_ξ -Vorhersage.** Direkter experimenteller Test, ob bei Plattenabstand $d \approx L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$ eine Charakteristik der Casimir-Energiedichte sichtbar ist, die mit ρ_{CMB} übereinstimmt.
5. **Bell-Experimente mit massiven Teilchen.** Test der CHSH-Abweichung $\sim 10^{-4}$, etwa mit ${}^4\text{He}^*$ -Atom-Korrelationen (ANU-Daten).

Diese Aufgaben sind klar definiert. Sie sind *nicht* Aufgaben des FFGFT-Theoretikers, sondern Andockstellen für Implementierer mit Tool-Zugang. FFGFT als geometrische Theorie ist mit der Bereitstellung dieser Andockstellen vollständig; die operationalen Tests sind eine getrennte Aktivität.

9 Zusammenfassung - was FFGFT ist und nicht ist

Eine ehrliche Liste, im Geist der Doc-206-§11/§12-Disziplin:

FFGFT ist nicht:

- kein Ersatz für Präzisions-Messungen einzelner Konstanten
- kein schnelleres oder genaueres Rechen-Werkzeug für LHC-Streuamplituden
- keine Konkurrenz zu MadGraph, FeynRules oder CAMB
- keine Behauptung, dass die SM-Lagrangian falsch sei
- keine fertig ausgearbeitete Theorie der nicht-perturbativen QCD oder der Hadronen-Massen

FFGFT ist:

- eine Reduktion der freien Parameter von 19+ auf 1
- eine geometrische Erklärung, warum die Konstanten ihre konkreten Werte haben
- eine Quelle struktureller Verbindungen zwischen Größen, die im SM unabhängig erscheinen

- eine Quelle neuer Vorhersagen (Casimir, Bell, Hubble, BBN-Mechanismus) jenseits des SM-Bereichs
- eine konzeptionelle Klärung dessen, was die SM-Lagrangian beschreibt: eine emergente Struktur, deren Quelle die ξ -Geometrie ist

Die operative Arbeitsteilung:

- PDG-Messwerte liefern operative Eingaben für Hochpräzisions-Rechnungen.
- FFGFT liefert konzeptionelle Reduktion und Vorhersagen außerhalb der PDG-Tabelle.
- Tool-Implementation ist eine eigenständige Aktivität für Praktiker mit Tool-Zugang – keine Aufgabe des theoretischen Programms.

Quelldokumente im FFGFT-Korpus

Doc 003	Grundlagen: ξ -Geometrie und fraktale Raumzeitstruktur
Doc 006	Teilchenmassen aus ξ -Rekursion
Doc 019, 067	Lagrangian-Formulierungen in FFGFT
Doc 023	Bell-CHSH-Abweichung für massive Teilchen
Doc 073	Higgs-Sektor und $16\pi^3$ -Struktur
Doc 091	Casimir-CMB-Beziehung, $L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$
Doc 165	Hubble-Verhältnis $\hbar H_0 / (m_e c^2) = (\pi/2)\xi^{10}$
Doc 166	Casimir-Hubble-Brücke, ξ -Potenzleiter
Doc 206	Triangle-Matrix-Reduktionstheorem

Alle Dokumente verfügbar unter <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality> und als Zenodo-Release v1.0.13: <https://zenodo.org/records/20041529> (DOI 10.5281/zenodo.20041529).